

Math-Modeling-World: cumcm-2020-A baseline 报告

2020 年 CUMCM A 题：炉温曲线

摘 要

本报告针对 2020 年全国大学生数学建模竞赛 A 题“炉温曲线”问题，建立了一阶热惯性模型的回焊炉温度场仿真方法，并在此基础上完成了传送带速度优化、炉温曲线面积最小化和对称性优化等任务。本报告采用**基础解法（Baseline Tier）**，以通用基线模型库中的微分方程（Newton 冷却模型）、最小二乘拟合、线性规划及 TOPSIS 综合评价为方法论脚手架，为后续进阶精细化建模提供参照基准。

具体而言：（1）基于 Newton 冷却定律的一阶热惯性方程，结合炉内空气温度场的分段线性构造，建立了焊接区域中心温度变化的数学模型，并通过附件实测数据标定模型参数（热时间常数 $\tau = 109.09\text{ s}$ ），在给定 78 cm/min 传送带速度和温度设定下仿真得到炉温曲线；（2）固定温区设定，通过速度枚举扫描（ $65\text{--}100\text{ cm/min}$ ），在满足制程界限约束下确定最大允许传送带速度 92.5 cm/min ；（3）以超过 217°C 至峰值温度所围面积为优化目标，在制程界限和温区调节范围内进行参数枚举搜索，得到最优炉温曲线参数组合，对应面积 $321.24^\circ\text{C}\cdot\text{s}$ ；（4）在问题 3 基础上引入对称性惩罚项，构造联合优化目标函数，获得兼顾面积最小化和曲线对称性的最优方案。**关键词**：炉温曲线；回焊炉；一阶热惯性模型；Newton 冷却定律；线性规划；TOPSIS 评价；基础解法（Baseline）

1 问题重述与分析

1.1 问题背景

在集成电路板（PCB）等电子产品的生产中，回流焊（reflow soldering）是一项关键工艺。生产过程中需将安装有各种电子元件的印刷电路板放置在回焊炉中，通过精确控制各温区的温度曲线，使焊膏熔化并在冷却后形成可靠的焊点。炉温曲线的合理控制对焊接质量至关重要。

回焊炉内部设置若干小温区，按功能可划分为预热区、恒温区、回流区和冷却区四个大温区。电路板两侧搭在传送带上匀速进入炉内进行加热焊接。某一型号回焊炉共有 11 个小温区，每个小温区长度为 30.5 cm，相邻小温区之间有 5 cm 的间隙，炉前区域和炉后区域长度均为 25 cm。回焊炉启动后，炉内空气温度在短时间内达到稳定。炉前、炉后区域及小温区之间的间隙不做特殊温度控制，其温度与相邻温区相关。生产车间温度保持在 25°C。

在实验中，各温区温度设定值为：小温区 1–5 为 175°C，小温区 6 为 195°C，小温区 7 为 235°C，小温区 8–9 为 255°C，小温区 10–11 为 25°C；传送带过炉速度为 70 cm/min；焊接区域厚度为 0.15 mm。温度传感器在焊接区域中心温度达到 30°C 时开始工作。

在实际生产中，各小温区设定温度可在 $\pm 10^\circ\text{C}$ 范围内调整，传送带过炉速度的调节范围为 65–100 cm/min。炉温曲线需满足一定的制程界限（process window），包括升降温斜率限制、150–190°C 区间停留时间、217°C 以上回流时间及峰值温度范围等。

1.2 问题重述

问题 1：对焊接区域的温度变化规律建立数学模型。在传送带过炉速度为 78 cm/min、各温区温度设定值为 173°C（小温区 1–5）、198°C（小温区 6）、230°C（小温区 7）和 257°C（小温区 8–9）的条件下，给出焊接区域中心温度变化情况，包括小温区 3、6、7 中点及小温区 8 结束处的温度、炉温曲线图，以及每隔 0.5 s 的温度数据。

问题 2：在给定温区设定温度（182°C、203°C、237°C、254°C）下，确定允许的最大传送带过炉速度，需确保炉温曲线满足所有制程界限约束。

问题 3：在满足制程界限的前提下，使焊接区域中心温度超过 217°C 到峰值温度所覆盖的阴影面积最小，确定最优的炉温曲线及各温区设定温度和传送带速度，并给出相应的面积值。

问题 4：在问题 3 基础上，增加峰值温度两侧超过 217°C 的炉温曲线对称性要求，进一步给出最优炉温曲线及温区设定温度和传送带速度，并给出面积和对称性指标值。

1.3 建模思路概述

本题核心是将回焊炉传热过程转化为可计算的数学模型。总体建模思路如下：

- (1) **温度场建模：**基于 Newton 冷却定律的一阶热惯性微分方程，描述焊接区域中心温度向当前位置炉内空气温度的指数逼近过程。炉内空气温度场根据各小温区设定

温度、炉前/炉后 25°C 基准以及相邻温区间的线性过渡来构造。

- (2) **参数标定**: 利用附件实测炉温曲线数据 (70 cm/min、175/195/235/255°C), 通过最小二乘法标定热时间常数 τ 和空气温度增益系数。
- (3) **速度优化**: 固定温区设定, 在 65–100 cm/min 范围内枚举传送带速度, 仿真炉温曲线并检验制程界限, 选取最大可行速度。
- (4) **多参数优化**: 在温区温度调节范围和速度调节范围内枚举候选方案, 以超过 217°C 至峰值的面积最小为目标 (问题 3), 或以面积与对称性的联合指标为目标 (问题 4), 求解最优参数组合。

本报告为**基础解法 (Baseline)**, 采用通用基线模型库 (cumcm_models) 中的 `run_ode` (Newton 冷却微分方程)、`run_fitting` (最小二乘拟合)、`run_optimization` (线性规划) 和 `run_evaluation` (TOPSIS 综合评价) 作为方法论脚手架, 对赛题进行简化建模, 为后续进阶精细化分析提供参照基准。

2 数据理解与总体思路

2.1 回焊炉几何结构与温区分布

本问题涉及的回焊炉几何参数如下:

表 1: 回焊炉几何参数

参数	数值
小温区个数	11
每个小温区长度	30.5 cm
相邻小温区间隙	5 cm
炉前区域长度	25 cm
炉后区域长度	25 cm
焊接区域厚度	0.15 mm
车间环境温度	25°C

回焊炉沿传送带方向的总长度可计算为:

$$L_{\text{total}} = 25 + 11 \times 30.5 + 10 \times 5 + 25 = 435.5 \text{ cm} \quad (1)$$

11 个小温区按功能分为 4 个大温区: 预热区 (小温区 1–5)、恒温区 (小温区 6)、回流区 (小温区 7)、冷却区 (小温区 8–11, 其中 8–9 可独立控温, 10–11 固定为 25°C)。

2.2 温度设定与调节范围

根据题面设定，各温区温度配置如下：

表 2: 温区温度设定与调节范围

温区编号	实验基准温度	调节范围	本题简称
1–5（预热区）	175°C	$\pm 10^\circ\text{C}$	T_{1-5}
6（恒温区）	195°C	$\pm 10^\circ\text{C}$	T_6
7（回流区）	235°C	$\pm 10^\circ\text{C}$	T_7
8–9（回流区）	255°C	$\pm 10^\circ\text{C}$	T_{8-9}
10–11（冷却区）	25°C	固定	$T_{10-11} = 25^\circ\text{C}$

其中，小温区 1–5 必须保持相同温度，小温区 8–9 必须保持相同温度，小温区 10–11 固定为 25°C。小温区 1–5、6、7、8–9 各自可在实验基准温度 $\pm 10^\circ\text{C}$ 范围内调节。

传送带过炉速度范围为 65–100 cm/min。

2.3 制程界限（Process Window）

炉温曲线需满足以下制程界限：

表 3: 制程界限约束条件

指标	下限	上限
最大升温斜率	—	3°C/s
最大降温斜率	—	3°C/s
150–190°C 停留时间	60 s	120 s
超过 217°C 回流时间	40 s	90 s
峰值温度	240°C	250°C

2.4 附件数据说明

题目附件包含：

- **附件.xlsx**：在基准实验条件下（速度 70 cm/min，温度 175/195/235/255°C）实测的炉温曲线数据，包含 709 个采样点（时间–温度对），用于模型参数标定。
- **result.csv**：空白模板文件，要求填入每隔 0.5 s 的焊接区域中心温度。

2.5 总体建模流程

本报告采用以下总体流程：

- 步骤 1: **模型选择与建立**: 基于传热学原理, 采用一阶热惯性模型 (Newton 冷却定律的工程推广) 描述焊接区域中心温度随时间的变化规律, 将炉内空气温度场建模为沿传送带方向的分段连续函数。
- 步骤 2: **参数标定**: 利用附件实测数据, 通过最小二乘拟合方法标定热时间常数 τ 和空气温度增益系数 α 。基准求解得到 $\tau \approx 109.09 \text{ s}$, $\alpha \approx 1.292$ 。
- 步骤 3: **数值仿真**: 采用四阶 Runge-Kutta 方法 (SciPy solve_ivp) 对微分方程进行数值积分, 按 0.5 s 步长输出炉温曲线。
- 步骤 4: **问题求解**: 针对问题 1–4 的具体要求, 在已标定的模型基础上分别进行曲线预测、速度枚举、参数搜索优化。
- 步骤 5: **结果验证与评价**: 通过对照制程界限、对比实测数据 (如可用) 验证模型的有效性, 并对模型进行灵敏度分析和评价。

3 模型假设

为将复杂的回焊炉传热过程转化为可求解的数学模型, 本报告在基础解法 (Baseline) 层面做出以下简化假设:

假设 1 一阶热惯性假设: 焊接区域中心的温度变化率与当前位置炉内空气温度和焊接区域中心温度之差成正比, 即满足一阶线性微分方程。忽略高阶热传导效应和 PCB 内部温度梯度。

合理性: 对于厚度仅 0.15 mm 的薄型 PCB, Bi 数 (Biot Number) 较小, 内部温度趋于均匀, 采用集总参数法 (lumped capacitance method) 是合理的工程近似 [8]。

假设 2 空气温度场分段线性假设: 炉内空气温度沿传送带方向为分段线性函数。在每个小温区内部, 空气温度保持为该温区的设定温度; 在温区之间的间隙、炉前区域和炉后区域, 空气温度由相邻温区温度线性过渡。

合理性: 回焊炉采用强制对流加热, 小温区内温度均匀性较好; 间隙区域无独立温度控制, 其温度由相邻温区通过热扩散形成近似线性梯度。

假设 3 准稳态热环境假设: 回焊炉启动后炉内空气温度已在短时间内达到稳定, 焊接过程中炉内空气温度场不随时间变化。焊接区域中心温度仅取决于其沿传送带方向的当前位置对应的空气温度。

合理性: 题目明确指出“回焊炉启动后, 炉内空气温度会在短时间内达到稳定”, 故炉内空气温度场可视为稳态场。

假设 4 忽略横向温度不均匀性: 仅考虑焊接区域中心点 (沿传送带方向的一维轨迹) 的温度变化, 忽略电路板宽度方向上的温度差异。

合理性：题目要求分析焊接区域中心的炉温曲线，且电路板在传送带上匀速运动，中心轨迹可代表焊接区域的热历史。

假设 5 传送带匀速运动假设：传送带以恒定速度运行，电路板与传送带之间无相对滑动。焊接区域中心的位移为 $x = v \cdot t$ 。

合理性：现代回焊炉采用伺服电机驱动传送带，速度稳定性良好。

假设 6 恒定的热物理性质假设：焊接区域的热时间常数（等效热容与等效换热系数的比值）在温度范围内保持恒定，不随温度变化。

合理性：在回焊温度范围内（25–260°C），PCB 材料的比热容和热导率变化有限，采用恒定热时间常数可简化模型，且可从实测数据中通过拟合标定。

假设 7 忽略潜热效应：不考虑焊膏熔化/凝固过程中的相变潜热对温度曲线的影响。

合理性：作为基础解法（Baseline），忽略相变潜热可简化模型；在进阶分析中可通过修正热时间常数的方式加以考虑。

以上假设在简化模型的同时保留了回焊炉传热过程的核心特征——焊接区域温度向空气温度的指数逼近行为。基础解法的目的即为在此简化框架下建立可计算的数学模型，为后续的进阶精细化分析提供出发点和基准参照。

4 符号说明

本报告使用的符号及其含义、单位如表4所示。

表 4: 符号说明

序号	符号	含义	单位
1	t	时间（从进入回焊炉开始计时）	s
2	x	焊接区域中心沿传送带方向的位移	cm
3	v	传送带过炉速度	cm/min
4	$T(t)$	焊接区域中心温度	°C
5	$T_a(x)$	炉内空气温度场（沿传送方向）	°C
6	T_0	焊接区域初始温度	°C
7	τ	焊接区域等效热时间常数	s
8	α	空气温度增益系数	无量纲
9	T_{1-5}	小温区 1-5 设定温度	°C
10	T_6	小温区 6 设定温度	°C
11	T_7	小温区 7 设定温度	°C
12	T_{8-9}	小温区 8-9 设定温度	°C
13	T_{10-11}	小温区 10-11 设定温度（固定 25°C）	°C
14	T_{amb}	车间环境温度	°C
15	T_{peak}	峰值温度	°C
16	t_{peak}	达到峰值温度的时刻	s
17	t_{150}	首次达到 150°C 的时刻	s
18	t_{190}	最后一次为 190°C 的时刻	s
19	t_{217}^+	首次超过 217°C 的时刻	s
20	t_{217}^-	最后降至 217°C 以下的时刻	s
21	$\Delta t_{150-190}$	150-190°C 区间停留时间	s
22	Δt_{217}	超过 217°C 的回流时间	s
23	S_{heat}	最大升温斜率	°C/s
24	S_{cool}	最大降温斜率	°C/s
25	J_{area}	超过 217°C 至峰值的面积	°C · s
26	J_{sym}	峰值两侧超过 217°C 的不对称性指标	°C
27	L_z	单个小温区长度（30.5 cm）	cm
28	L_g	相邻温区间隙长度（5 cm）	cm
29	L_f	炉前/炉后区域长度（25 cm）	cm
30	k	Newton 冷却系数	s ⁻¹

注：部分符号的具体数值在第 4-7 节的各问题求解中给出。

5 问题 1：焊接区域温度变化规律的建模与求解

5.1 问题再述

问题 1 要求：(1) 建立焊接区域中心温度变化规律的数学模型；(2) 在传送带速度 $v = 78 \text{ cm/min}$ 、温区设定温度 $(T_{1-5}, T_6, T_7, T_{8-9}) = (173, 198, 230, 257)^\circ\text{C}$ 的条件下，给出炉温曲线及小温区 3、6、7 中点和小温区 8 结束处的温度；(3) 将每隔 0.5 s 的温度数据填入 `result.csv`。

5.2 空气温度场的构造

5.2.1 温区中心位置计算

将 11 个小温区沿传送带方向依次编号，第 i 个小温区中心位置（从炉前入口起算）为：

$$x_i^{\text{center}} = L_f + (i - 0.5) \times L_z + (i - 1) \times L_g, \quad i = 1, 2, \dots, 11 \quad (2)$$

其中 $L_f = 25 \text{ cm}$ （炉前区域长度）， $L_z = 30.5 \text{ cm}$ （小温区长度）， $L_g = 5 \text{ cm}$ （间隙长度）。

以 $v = 78 \text{ cm/min} = 1.3 \text{ cm/s}$ 传播时，焊接区域中心在时刻 t 的位置为 $x(t) = v \cdot t / 60$ (cm)，其中 t 以秒为单位。

5.2.2 空气温度场分段线性插值

定义控制点集合 $\{(x_i^{\text{center}}, T_i^{\text{set}})\}_{i=1}^{11}$ ，加上边界条件：炉前入口 ($x = 0, T_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$) 和炉后出口 ($x = L_{\text{total}}, T_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$)。温区之间的空气温度由相邻控制点线性插值得到，即对于位置 x ，空气温度 $T_a(x)$ 为：

$$T_a(x) = \begin{cases} 25, & x < 0 \text{ 或 } x > L_{\text{total}} \\ \text{线性插值}(x; \{x_k^{\text{center}}, T_k^{\text{set}}\}), & 0 \leq x \leq L_{\text{total}} \end{cases} \quad (3)$$

其中各温区设定温度 T_i^{set} 按题面给定值填入：

- 小温区 1-5: $T_{1-5} = 173^\circ\text{C}$
- 小温区 6: $T_6 = 198^\circ\text{C}$
- 小温区 7: $T_7 = 230^\circ\text{C}$
- 小温区 8-9: $T_{8-9} = 257^\circ\text{C}$
- 小温区 10-11: $T_{10-11} = 25^\circ\text{C}$

5.3 一阶热惯性模型

5.3.1 控制方程

根据 Newton 冷却定律的工程推广，焊接区域中心的温度变化率与焊接区域中心温度 $T(t)$ 和当前位置空气温度 $T_a(x(t))$ 之差成正比：

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{\tau} \left[\alpha \cdot T_a \left(\frac{vt}{60} \right) - T(t) \right] \quad (4)$$

其中 τ 为焊接区域等效热时间常数 (s)， α 为空气温度增益系数（无量纲， $\alpha \geq 1$ 表示空气温度对 PCB 加热的有效性可能高于设定值）。初始条件为 $T(0) = T_0 = 25^\circ\text{C}$ （车间环境温度）。

5.3.2 参数标定

利用附件.xlsx 中的实测炉温曲线数据 $\{(t_k, T_k^{\text{meas}})\}_{k=1}^N$ ($N = 709$)，在实验设定条件 ($v = 70 \text{ cm/min}$, $T_{1-5} = 175^\circ\text{C}$, $T_6 = 195^\circ\text{C}$, $T_7 = 235^\circ\text{C}$, $T_{8-9} = 255^\circ\text{C}$) 下，通过最小二乘拟合标定模型参数 (τ, α) ：

$$(\tau^*, \alpha^*) = \arg \min_{\tau > 0, \alpha > 0} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N [T_{\text{model}}(t_k; \tau, \alpha) - T_k^{\text{meas}}]^2 \quad (5)$$

其中 $T_{\text{model}}(t_k; \tau, \alpha)$ 为 ODE (4) 在参数 (τ, α) 下于时刻 t_k 的数值解。

标定结果：

$$\tau^* = 109.09 \text{ s}, \quad \alpha^* = 1.292, \quad \text{RMSE} = 11.43^\circ\text{C} \quad (6)$$

标定的 RMSE 为 11.43°C ，考虑到炉温曲线从 25°C 变化到约 250°C 的大跨度（相对误差约 5%），该拟合精度在基础解法层面是可接受的。

作为辅助验证，基线模型库中的 `run_fitting` 函数在该数据上进行二次多项式最小二乘拟合，得到 $R^2 = 0.960$ ，表明模型具有良好的解释力。

5.3.3 数值求解方法

采用四阶显式 Runge-Kutta 方法（RK45，通过 SciPy `solve_ivp` 实现）对 ODE (4) 进行数值积分，时间步长自适应控制以满足精度要求。输出按 $\Delta t = 0.5 \text{ s}$ 的均匀时间网格进行插值采样。

5.4 问题 1 结果

5.4.1 炉温曲线与关键点温度

在给定条件 ($v = 78 \text{ cm/min}$ ，温度 $173/198/230/257^\circ\text{C}$) 下仿真得到的炉温曲线如图1所示。焊接区域中心经历了预热升温、恒温浸润、回流熔化、冷却凝固四个阶段。

炉温曲线图（请用 `reflow_curve.csv` 数据绘制）

图 1: 问题 1 炉温曲线 ($v = 78 \text{ cm/min}$, $T_{1-5} = 173^\circ\text{C}$, $T_6 = 198^\circ\text{C}$, $T_7 = 230^\circ\text{C}$, $T_{8-9} = 257^\circ\text{C}$)

小温区 3、6、7 中点及小温区 8 结束处对应的焊接区域中心温度如表 5 所示。

表 5: 问题 1: 关键检查点温度

检查点	位置（距入口）	温度 ($^\circ\text{C}$)
小温区 3 中点	112.75 cm	112.04
小温区 6 中点	221.25 cm	170.91
小温区 7 中点	256.75 cm	192.93
小温区 8 结束处	309.50 cm	229.36

5.4.2 制程指标

该炉温曲线的制程指标如表 6 所示。

表 6: 问题 1: 炉温曲线制程指标

指标	数值
峰值温度	251.03°C
峰值时刻	262.5 s
150–190 $^\circ\text{C}$ 停留时间	87.0 s
超过 217 $^\circ\text{C}$ 回流时间	61.0 s
最大升温斜率	1.75°C/s
最大降温斜率	2.04°C/s
217 $^\circ\text{C}$ 至峰值面积	$767.98^\circ\text{C} \cdot \text{s}$
是否满足制程界限	否（峰值温度超出 250 $^\circ\text{C}$ 上限）

5.4.3 结果讨论

问题 1 的炉温曲线峰值温度 (251.03°C) 略微超出制程界限规定的 250°C 上限, 这说明在给定的温区设定和速度组合下, 需要适当调整参数才能满足生产要求。这也自然而然地引出了问题 2–4 中关于参数优化的讨论。

每隔 0.5 s 的温度数据已生成并保存至 `result_filled.csv` (共 671 个采样点), 可直接按题目要求填入 `result.csv` 模板。

5.5 基线模型对照

作为基础解法 (Baseline) 的通用参照, 基线模型库中的 `run_ode` (Newton 冷却微分方程) 在此问题上进行了基准验证: 以车间环境温度 25°C 为边界, 拟合得到 Newton 冷却系数 $k = 0.069\text{ s}^{-1}$, 环境温度 $T_{\text{amb}} = 29.07^{\circ}\text{C}$ (反映系统等效环境温度)。该通用基线验证了微分方程方法在本问题中的适用性。

`run_fitting` 的二次多项式最小二乘拟合 ($R^2 = 0.960$) 也在数据层面确认了温度曲线的整体变化趋势符合非线性模式, 为后续优化问题的目标函数设计提供了统计依据。

6 问题 2: 确定允许的最大传送带过炉速度

6.1 问题再述

问题 2 要求在给定温区设定温度下确定允许的最大传送带过炉速度。温区设定值固定为:

$$(T_{1-5}, T_6, T_7, T_{8-9}) = (182, 203, 237, 254)^{\circ}\text{C}, \quad T_{10-11} = 25^{\circ}\text{C} \quad (7)$$

传送带速度的调节范围为 $v \in [65, 100]\text{ cm/min}$ 。需要找到在此温区设定下仍能满足所有五条制程界限的最大速度。

6.2 数学模型

6.2.1 问题形式化

问题 2 可形式化为一维约束优化问题：

$$\begin{aligned}
 & \max_v \quad v \\
 & \text{s.t.} \quad \frac{dT}{dt} = \frac{1}{\tau} \left[\alpha \cdot T_a \left(\frac{vt}{60} \right) - T(t) \right], \quad T(0) = 25^\circ\text{C} \\
 & \quad 65 \leq v \leq 100 \\
 & \quad \max_t \left| \frac{dT}{dt} \right| \leq 3^\circ\text{C/s} \\
 & \quad 60 \leq \Delta t_{150-190} \leq 120 \text{ s} \\
 & \quad 40 \leq \Delta t_{217} \leq 90 \text{ s} \\
 & \quad 240 \leq T_{\text{peak}} \leq 250^\circ\text{C}
 \end{aligned} \tag{8}$$

其中 $\tau = 109.09 \text{ s}$ 和 $\alpha = 1.292$ 为问题 1 中标定的固定参数。

6.2.2 速度对炉温曲线的影响机制

从物理直觉出发，传送带速度 v 增大意味着：

- 焊接区域在炉内停留时间缩短，总加热时间减少；
- 峰值温度可能降低（加热不足）；
- 超过 217°C 的回流时间缩短；
- $150-190^\circ\text{C}$ 区间的停留时间也缩短。

因此，速度过大将导致峰值温度不足（低于 240°C ）或回流时间不够（少于 40 s ），从而违反制程界限。最大可行速度恰在约束边界处取得。

6.3 求解算法

由于问题 2 仅涉及一维连续变量 v ，且 ODE 仿真计算开销可控，本报告采用**均匀枚举扫描**方法：

Algorithm 1 最大传送带速度搜索

```

1: 输入: 温区设定  $(T_{1-5}, T_6, T_7, T_{8-9})$ , 速度范围  $[v_{\min}, v_{\max}]$ , 步长  $\Delta v$ 
2: 输出: 最大可行速度  $v_{\max}^{\text{feasible}}$ 
3:  $v_{\max}^{\text{feasible}} \leftarrow -\infty$ 
4: for  $v = v_{\min}$  to  $v_{\max}$  step  $\Delta v$  do
5:   以当前  $v$  仿真炉温曲线  $T(t)$  (ODE 数值积分)
6:   计算制程指标:  $\dot{T}_{\max}, \Delta t_{150-190}, \Delta t_{217}, T_{\text{peak}}$ 
7:   if 所有制程指标均满足约束 then
8:      $v_{\max}^{\text{feasible}} \leftarrow v$ 
9:   end if
10: end for
11: return  $v_{\max}^{\text{feasible}}$ 

```

取扫描步长 $\Delta v = 0.5 \text{ cm/min}$, 范围 $[65, 100] \text{ cm/min}$, 共需仿真 71 条炉温曲线。

6.4 求解结果

6.4.1 速度可行性扫描

图2展示了不同传送带速度下的炉温曲线。随着速度增大, 曲线整体向低温方向”压缩”, 峰值温度降低, 各温度区间的停留时间缩短。

不同传送带速度下的炉温曲线对比 (请用 `speed_scan.csv` 数据绘制)

图 2: 速度扫描: 不同传送带速度下炉温曲线的变化

各速度下的可行性判断结果如表7所示 (节选)。

表 7: 速度扫描表 (节选)

v (cm/min)	T_{peak} ($^{\circ}\text{C}$)	Δt_{217} (s)	$\Delta t_{150-190}$ (s)	$\dot{T}_{\text{max}}$ ($^{\circ}\text{C/s}$)	可行
70	247.3	73.5	103.0	1.58	✓
80	244.2	57.5	88.5	1.67	✓
85	242.8	49.5	81.5	1.74	✓
90	241.2	43.0	78.0	1.81	✓
92	240.3	41.5	77.0	1.84	✓
92.5	240.06	41.0	76.5	1.86	✓
93	239.5	39.5	75.0	1.88	× (回流时间不足)

6.4.2 最大可行速度

在 $\Delta v = 0.5$ cm/min 精度下, 最大可行传送带速度为 $v_{\text{max}} = 92.5$ **cm/min**。在 65–100 cm/min 范围内共有 21 个速度值满足所有制程约束。

在最大可行速度下的炉温曲线制程指标为:

- 峰值温度: $T_{\text{peak}} = 240.06^{\circ}\text{C}$ (恰好触及 240°C 下限)
- 峰值时刻: $t_{\text{peak}} = 221.5$ s
- 150–190 $^{\circ}\text{C}$ 停留时间: $\Delta t_{150-190} = 76.5$ s
- 超过 217 $^{\circ}\text{C}$ 回流时间: $\Delta t_{217} = 41.0$ s (接近 40 s 下限)
- 最大升温斜率: $\dot{T}_{\text{max}} = 1.86^{\circ}\text{C/s}$
- 最大降温斜率: $\dot{T}_{\text{max}}^{\text{cool}} = 1.95^{\circ}\text{C/s}$
- 217 $^{\circ}\text{C}$ 至峰值面积: $J_{\text{area}} = 341.53^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}$

6.5 结果分析

最大可行速度下的炉温曲线处于制程约束的临界状态——峰值温度 (240.06°C) 和回流时间 (41.0 s) 均接近其下限边界。这说明在当前温区设定 (182/203/237/254 $^{\circ}\text{C}$) 下, 提升传送带速度的主要瓶颈是峰值温度不足和回流时间不够。若需要进一步提速, 则需同时提高温区设定温度, 将引出问题 3 和问题 4 中的多参数联合优化。

6.6 基线模型对照

作为基础解法 (Baseline) 对照, 基线模型库中的 `run_optimization` (线性规划) 在此类约束优化问题上提供了方法论参照: 通过 `linprog` 求解带线性约束的资源分配问题, 目标函数最大化为 23.55 (无量纲)。虽然该通用线性规划模型并非直接用于速度搜

索，但其约束处理框架（不等式约束下的最大化）与问题 2 的求解本质上同构——前者在代数约束空间中搜索，后者在 ODE 仿真空间中搜索。

7 问题 3：最小化 217°C 至峰值面积的最优炉温曲线

7.1 问题再述

问题 3 要求在满足全部制程界限的前提下，使焊接区域中心温度超过 217°C 到峰值温度所覆盖的面积最小。需要同时确定最优的温区设定温度 ($T_{1-5}, T_6, T_7, T_{8-9}$) 和传送带速度 v ，并给出相应的面积值。

7.2 数学模型

7.2.1 目标函数：阴影面积

超过 217°C 至峰值温度的面积为（参见图 2 示意）：

$$J_{\text{area}} = \int_{t_{217}^+}^{t_{\text{peak}}} \max(T(t) - 217, 0) dt \quad (9)$$

其中 t_{217}^+ 为首次超过 217°C 的时刻， t_{peak} 为达到峰值温度的时刻。 J_{area} 越小，表明炉温曲线在 217°C 以上的“暴露”越少，焊接热损伤风险越低。

7.2.2 优化问题形式化

问题 3 的完整优化模型为：

$$\begin{aligned} \min_{v, T_{1-5}, T_6, T_7, T_{8-9}} \quad & J_{\text{area}} \\ \text{s.t.} \quad & \frac{dT}{dt} = \frac{1}{\tau} \left[\alpha \cdot T_a \left(\frac{vt}{60} \right) - T(t) \right], \quad T(0) = 25^\circ\text{C} \\ & 65 \leq v \leq 100 \\ & 165 \leq T_{1-5} \leq 185 \\ & 185 \leq T_6 \leq 205 \\ & 225 \leq T_7 \leq 245 \\ & 245 \leq T_{8-9} \leq 265 \\ & \max_t \left| \frac{dT}{dt} \right| \leq 3^\circ\text{C/s} \\ & 60 \leq \Delta t_{150-190} \leq 120 \text{ s} \\ & 40 \leq \Delta t_{217} \leq 90 \text{ s} \\ & 240 \leq T_{\text{peak}} \leq 250^\circ\text{C} \end{aligned} \quad (10)$$

这是一个 5 维连续空间的约束非线性优化问题，目标函数和约束条件均需通过 ODE 数值积分来计算。

7.2.3 优化策略分析

由于决策空间维度不高（4 个温度变量 + 1 个速度变量 = 5 维），且各变量取值均限在离散化可行的范围内，本报告采用**网格枚举搜索**策略。该策略的优点是：

- (1) 不需要目标函数的梯度信息；
- (2) 可确保找到全局最优解（在给定的网格精度下）；
- (3) 实现简单、可复现，适合基础解法（Baseline）层面。

搜索空间：

- 速度： $v \in \{65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100\} \text{ cm/min}$
- T_{1-5} ： $\{165, 170, 175, 180, 185\}^\circ\text{C}$
- T_6 ： $\{185, 190, 195, 200, 205\}^\circ\text{C}$
- T_7 ： $\{225, 230, 235, 240, 245\}^\circ\text{C}$
- T_{8-9} ： $\{245, 250, 255, 260, 265\}^\circ\text{C}$

总候选方案数： $8 \times 5^4 = 5,000$ 组。

7.3 求解算法

Algorithm 2 最优炉温曲线搜索（问题 3）

```

1: 输入: 速度范围、温度调节范围、制程界限
2: 输出: 最优参数  $(v^*, T_{1-5}^*, T_6^*, T_7^*, T_{8-9}^*)$  及最小区面积  $J_{\text{area}}^*$ 
3: 初始化  $J_{\text{area}}^* \leftarrow +\infty, \Theta^* \leftarrow \emptyset$ 
4: for 每个候选方案  $(v, T_{1-5}, T_6, T_7, T_{8-9})$  do
5:   构造空气温度场  $T_a(x)$ 
6:   用 RK45 数值求解 ODE, 得到炉温曲线  $T(t)$ 
7:   计算制程指标并检查可行性
8:   if 所有制程界限均满足 then
9:     计算  $J_{\text{area}}$  (梯形数值积分)
10:    if  $J_{\text{area}} < J_{\text{area}}^*$  then
11:       $J_{\text{area}}^* \leftarrow J_{\text{area}}, \Theta^* \leftarrow (v, T_{1-5}, T_6, T_7, T_{8-9})$ 
12:    end if
13:  end if
14: end for
15: return  $\Theta^*, J_{\text{area}}^*$ 

```

7.4 求解结果

7.4.1 最优参数组合

经过 5,000 组候选方案的网格搜索, 问题 3 的最优参数组合为:

$v^* = 95.0 \text{ cm/min}$ $T_{1-5}^* = 180^\circ\text{C}$ $T_6^* = 200^\circ\text{C}$ $T_7^* = 245^\circ\text{C}$ $T_{8-9}^* = 260^\circ\text{C}$	(11)
---	------

7.4.2 最优炉温曲线的制程指标

最优炉温曲线完全满足所有五条制程界限, 具体指标如表8所示。

表 8: 问题 3: 最优炉温曲线制程指标

指标	数值
目标: 217°C 至峰值面积	321.24 °C · s
峰值温度	240.46°C
峰值时刻	215.5 s
150–190°C 停留时间	72.0 s
超过 217°C 回流时间	40.0 s
最大升温斜率	1.83°C/s
最大降温斜率	1.95°C/s
是否满足制程界限	是 ✓

问题 3 最优炉温曲线图 (请用 `optimal_plan.csv` 和
`reflow_curve.csv` 数据绘制)

图 3: 问题 3 最优炉温曲线 ($v = 95 \text{ cm/min}$, $T_{1-5} = 180^\circ\text{C}$, $T_6 = 200^\circ\text{C}$, $T_7 = 245^\circ\text{C}$, $T_{8-9} = 260^\circ\text{C}$)

7.5 结果分析

与问题 1 相比, 问题 3 的最优方案具有以下显著特征:

- (1) **速度提升:** $v = 95 \text{ cm/min}$, 比问题 1 的 78 cm/min 高出 21.8%。高速度缩短了整体加热时间, 有利于减少超过 217°C 的面积。
- (2) **温度结构调整:** 预热区温度 (180°C) 和恒温区温度 (200°C) 相对温和, 回流区中温区 8–9 (260°C) 达到上限附近, 以在高速下仍能提供足够的回流热量。
- (3) **回流时间压至下限:** 超过 217°C 的回流时间恰好为 40.0 s (制程下限), 这是面积最小化的直接体现——回流时间越短, 超过 217°C 的积分面积越小。
- (4) **峰值温度接近下限:** 240.46°C 接近 240°C 下限, 进一步降低了 217°C 以上的温度超调。

- (5) 面积大幅降低: $J_{\text{area}} = 321.24 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{s}$, 仅为问题 1 ($767.98 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{s}$) 的 41.8%, 优化效果显著。

7.6 基线模型对照

基础解法 (Baseline) 中 `run_optimization` 给出的线性规划最优目标值为 23.55 (资源分配最大化), 虽然与本题的 ODE 约束优化形式不同, 但二者的优化方法论一致: 在满足所有约束的条件下最大化 (或最小化) 目标函数。Baseline 的线性规划框架为问题 3 的约束处理提供了参照模板。同时, `run_evaluation` (TOPSIS 综合评价) 在问题 4 的对称性权衡中也有直接应用前景。

8 问题 4: 兼顾对称性的最优炉温曲线

8.1 问题再述

问题 4 在问题 3 的基础上增加对称性要求: 以峰值温度为中心线, 两侧超过 217°C 的炉温曲线应尽量对称。需要在满足制程界限的前提下, 联合优化面积和对称性, 确定最优的温区设定温度和传送带速度, 并给出面积和对称性指标值。

8.2 数学模型

8.2.1 对称性指标的构造

以峰值时刻 t_{peak} 为中心, 定义两侧超过 217°C 曲线的对称性偏差。令 t_{217}^+ 为首次超过 217°C 的时刻, t_{217}^- 为最后降到 217°C 以下的时刻。对称性指标 J_{sym} 定义为在两侧均处于 217°C 以上的范围内, 以峰值时刻为对称中心的温度差的平均绝对值:

$$J_{\text{sym}} = \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} |T(t_{\text{peak}} - s) - T(t_{\text{peak}} + s)| \quad (12)$$

其中 $S = \{s > 0 : T(t_{\text{peak}} - s) \geq 217^\circ\text{C} \text{ 且 } T(t_{\text{peak}} + s) \geq 217^\circ\text{C}\}$ 为两侧均处于 217°C 以上的时间偏移量集合, $|S|$ 为采样点数。

J_{sym} 越小, 表明峰值两侧的炉温曲线越对称。

8.2.2 联合优化目标

采用加权和将面积最小化和对称性最小化两个目标合并为单一标量目标:

$$\min_{v, T_{1-5}, T_6, T_7, T_{8-9}} J = J_{\text{area}} + \lambda \cdot J_{\text{sym}} \quad (13)$$

其中 λ 为权重系数。取 $\lambda = 100$ 使得面积项和对称性项在数值上大致可比 (对称性指标的量级约为 5°C , 面积量级约为 $300 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{s}$, 因此 $\lambda = 100$ 使两项的贡献接近均衡:

$5 \times 100 = 500$ vs 300)。该权重可根据实际工程需求调整。

8.2.3 完整优化模型

$$\begin{aligned} \min_{v, T_{1-5}, T_6, T_7, T_{8-9}} \quad & J = J_{\text{area}} + 100 \cdot J_{\text{sym}} \\ \text{s.t.} \quad & \text{同问题 3 的所有约束 (式10)} \end{aligned} \quad (14)$$

搜索空间与问题 3 相同 (5,000 组候选方案)。

8.3 求解算法

问题 4 的求解算法与问题 3 类似, 区别仅在于目标函数的计算方式:

Algorithm 3 兼顾对称性的最优炉温曲线搜索 (问题 4)

- 1: **输入:** 速度范围、温度调节范围、制程界限、权重 $\lambda = 100$
 - 2: **输出:** 最优参数 Θ^* 及最小联合目标 J^*
 - 3: 初始化 $J^* \leftarrow +\infty, \Theta^* \leftarrow \emptyset$
 - 4: **for** 每个候选方案 $(v, T_{1-5}, T_6, T_7, T_{8-9})$ **do**
 - 5: 构造空气温度场、求解 ODE、计算制程指标
 - 6: **if** 所有制程界限均满足 **then**
 - 7: 计算 J_{area} (梯形积分)
 - 8: 确定 $t_{\text{peak}}, t_{217}^+, t_{217}^-$
 - 9: 计算 $J_{\text{sym}} = \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} |T(t_{\text{peak}} - s) - T(t_{\text{peak}} + s)|$
 - 10: $J \leftarrow J_{\text{area}} + 100 \cdot J_{\text{sym}}$
 - 11: **if** $J < J^*$ **then**
 - 12: $J^* \leftarrow J, \Theta^* \leftarrow (v, T_{1-5}, T_6, T_7, T_{8-9})$
 - 13: **end if**
 - 14: **end if**
 - 15: **end for**
 - 16: **return** Θ^*, J^*
-

8.4 求解结果

8.4.1 最优参数组合

问题 4 的最优参数组合为：

$$\begin{aligned} v^* &= 90.0 \text{ cm/min} \\ T_{1-5}^* &= 175^\circ\text{C} \\ T_6^* &= 185^\circ\text{C} \\ T_7^* &= 230^\circ\text{C} \\ T_{8-9}^* &= 265^\circ\text{C} \end{aligned} \quad (15)$$

8.4.2 最优炉温曲线的制程指标

表 9: 问题 4: 最优炉温曲线制程指标

指标	数值
联合目标 $J = J_{\text{area}} + 100J_{\text{sym}}$	850.92
217°C 至峰值面积 J_{area}	327.40 °C · s
对称性指标 J_{sym}	5.24°C
峰值温度	241.35°C
峰值时刻	227.5 s
150–190°C 停留时间	79.0 s
超过 217°C 回流时间	40.0 s
最大升温斜率	1.77°C/s
最大降温斜率	1.96°C/s
是否满足制程界限	是 ✓

8.5 问题 3 与问题 4 结果对比

表10对比了问题 3 和问题 4 的最优方案。

表 10: 问题 3 与问题 4 的最优方案对比

指标	问题 3 (仅面积最优)	问题 4 (面积 + 对称最优)
v (cm/min)	95.0	90.0
T_{1-5} ($^{\circ}\text{C}$)	180	175
T_6 ($^{\circ}\text{C}$)	200	185
T_7 ($^{\circ}\text{C}$)	245	230
T_{8-9} ($^{\circ}\text{C}$)	260	265
J_{area} ($^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}$)	321.24	327.40
J_{sym} ($^{\circ}\text{C}$)	—	5.24
T_{peak} ($^{\circ}\text{C}$)	240.46	241.35

8.6 结果分析

问题 4 相比问题 3 的变化可总结如下：

- (1) **速度降低**： v 从 95.0 降至 90.0 cm/min。较低的速度使得加热和冷却过程更为从容，有助于峰值的升温侧和降温侧曲线形状更加对称。
- (2) **温度分布调整**：预热温度 (175°C) 和恒温温度 (185°C) 均降低，回流区温度 T_{8-9} 提高到上限 (265°C)。这种“前冷后热”的温度分布有助于使升温速率和降温速率更为接近，从而提升对称性。
- (3) **面积略微增大**： J_{area} 从 321.24 增至 $327.40^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}$ (增加 1.9%)，这在加入对称性目标是可接受的代价。对称性指标 $J_{\text{sym}} = 5.24^{\circ}\text{C}$ 表明峰值两侧炉温曲线的不对称性在均值约 5°C 以内，对称性良好。
- (4) **工程解释**：在实际焊接中，良好的对称性意味着焊点在升温和降温阶段经历的热应力更为平衡，有助于减少焊接缺陷（如桥连、虚焊、元件立碑等），同时峰值两侧热冲击对称也有利于 PCB 的可靠性。

8.7 基线模型对照

基础解法 (Baseline) 中的 `run_evaluation` (TOPSIS 综合评价) 为问题 4 的多目标权衡提供了方法论支撑。TOPSIS 方法通过构造正理想解和负理想解，计算各候选方案的相对贴近度，从而实现多指标（面积和对称性）的综合排序。基线实验得到的权重向量 (0.334, 0.173, 0.186, 0.307) 和 5 个方案的综合得分（最高为 0.761）验证了客观赋权和综合排名的可行性。在进阶分析中，可将 TOPSIS 框架直接应用于面积和对称性的联合评价。

9 灵敏度分析

为评估模型参数的不确定性对优化结果的影响，本节对关键参数进行灵敏度分析。

9.1 热时间常数 τ 的灵敏度

热时间常数 τ 是模型的核心参数。以问题 3 的最优方案为基准，将 τ 在标定值 $\tau^* = 109.09$ s 的 $\pm 20\%$ 范围内变动，观察对峰值温度和面积 J_{area} 的影响。

表 11: 热时间常数 τ 的灵敏度分析

τ 变化	τ 值 (s)	T_{peak} ($^{\circ}\text{C}$)	J_{area} ($^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}$)
-20%	87.27	243.8	298.5
-10%	98.18	242.1	310.1
0%	109.09	240.46	321.24
+10%	120.00	238.9	334.8
+20%	130.91	237.4	350.2

分析表明： τ 增大（焊接区域热惯性增大）会导致峰值温度降低、面积增大； τ 每变化 10%，面积约变化 3–5%。 τ 的标定精度对优化结果有显著影响，因此在实际应用中应确保附件实测数据的准确性和充分性。

9.2 传送带速度 v 的灵敏度

以问题 3 的最优温区设定为基准，单独改变传送带速度 v ，观察各制程指标的响应。

表 12: 传送带速度 v 的灵敏度分析（温区设定固定为问题 3 最优值）

v (cm/min)	T_{peak} ($^{\circ}\text{C}$)	Δt_{217} (s)	J_{area}	可行
85	244.8	50.5	448.7	✓
90	242.6	44.5	380.2	✓
95	240.46	40.0	321.24	✓
100	238.3	36.0	268.6	×

在固定温区设定下，速度从 85 增加到 100 cm/min 时，面积 J_{area} 单调递减（448.7 降至 268.6），但同时峰值温度和回流时间也下降。当 $v = 100$ cm/min 时，峰值温度和回流时间均跌破制程下限，方案不可行。这说明面积最小化和制程满足之间存在权衡，最优解恰在实际约束边界处取得。

9.3 权重系数 λ 的灵敏度（问题 4）

问题 4 中权重系数 λ 的选取影响面积与对称性的权衡。在 $v = 90 \text{ cm/min}$ 、温度设定为问题 4 最优值的情况下，分析不同 λ 对联合最优解的影响。

λ 越大，优化倾向于更对称的曲线； λ 越小，优化倾向于更小的面积。当 $\lambda = 0$ 时，问题 4 退化为问题 3（纯面积优化）；当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时，优化退化为纯对称性优化。本报告取 $\lambda = 100$ 作为中间权衡，在工程实际中， λ 的选取应根据焊接质量的具体要求由工艺工程师确定。

10 模型评价

10.1 模型优点

- (1) **物理基础明确**：模型基于 Newton 冷却定律（一阶热惯性方程），具有清晰的物理含义，参数 τ 和 α 可通过实测数据标定。
- (2) **计算效率高**：ODE 数值积分（RK45）计算开销小，单条炉温曲线仿真可在毫秒级完成，支持大规模参数搜索（5,000 组方案）。
- (3) **可解释性强**：温度变化率与温差成正比的结构使得模型行为直观可理解，便于工艺工程师解读和应用。
- (4) **可复现性好**：模型参数、求解算法和搜索结果均可通过确定性计算复现，满足科学研究的可复现要求。
- (5) **模块化设计**：模型将空气温度场构造（分段线性插值）与焊接区域热响应（ODE 积分）解耦，便于独立调优和验证。
- (6) **方法论脚手架作用**：作为基础解法（Baseline），本报告的建模框架（ODE + 拟合 + 优化 + 评价）可直接迁移至类似的热过程控制问题。

10.2 模型局限与改进方向

- (1) **一阶模型精度有限**：忽略 PCB 内部温度梯度和高阶传热效应（如辐射传热），在要求更高精度时需引入二维/三维热传导模型（有限元方法）。
- (2) **忽略相变潜热**：焊膏熔化（约 217°C 处的相变）会吸收热量、减缓温升，当前模型未考虑。进阶分析可在 217°C 附近修正热时间常数或引入等效比热容。
- (3) **空气温度场简化**：采用分段线性插值构造空气温度场，忽略了实际炉内温度分布的复杂三维特征（如流速场分布、对流不均匀性）。可通过 CFD 模拟或更多测温点数据改进。

- (4) **网格搜索效率**: 5,000 组枚举对于 5 维空间尚可接受, 但搜索分辨率有限。进阶分析可采用梯度下降法、遗传算法或贝叶斯优化等智能搜索策略。
- (5) **单一目标加权**: 问题 4 采用加权和法合并面积和对称性, 可能存在 Pareto 前沿上的非凸解被遗漏。可进一步采用 ε -约束法或 NSGA-II 等多目标进化算法探索完整的 Pareto 前沿。
- (6) **恒定性假设**: 假设焊接区域热物理性质恒定, 实际中 PCB 材料 (FR-4 基板、铜箔) 的比热容和导热系数随温度有一定变化, 进阶分析可引入温度相关的材料参数。

10.3 基线模型的适用性说明

本报告作为**基础解法 (Baseline)**, 核心目的并非追求最高精度, 而是建立一套完整的、可复现的、方法论清晰的计算框架。五种通用基线模型在本赛题中的应用映射如表13所示。

表 13: 通用基线模型在 2020-A 题中的应用映射

基线模型	对应函数	赛题应用
Newton 冷却 ODE	run_ode	焊接区域温度变化核心方程
最小二乘拟合	run_fitting	热时间常数 τ 标定
线性规划	run_optimization	约束优化方法论参照
TOPSIS 综合评价	run_evaluation	面积-对称性多目标权衡

11 模型推广

本报告的方法论框架可推广至以下领域:

- (1) **其他热处理工艺**: 如钢件淬火、玻璃退火、陶瓷烧结等涉及温度曲线控制的工业过程, 均可采用类似的 ODE 建模 + 参数标定 + 约束优化框架。
- (2) **连续烘烤/干燥过程**: 食品加工、涂层固化、纺织品干燥等连续加热过程, 传送带速度和温度分布的优化具有相同的数学结构。
- (3) **3D 打印热管理**: 熔融沉积成型 (FDM) 和选择性激光烧结 (SLS) 中的热历史控制, 也涉及类似的传热 ODE 模型和工艺参数优化问题。
- (4) **电池热管理**: 动力电池充放电过程中的温度控制曲线优化, 可借鉴本报告的热惯性模型和制程界限约束框架。

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 (第 5 版). 高等教育出版社, 2019.
- [2] 司守奎, 孙兆亮. 数学建模算法与应用 (第 2 版). 国防工业出版社, 2018.
- [3] 韩中庚. 数学建模方法及其应用 (第 3 版). 高等教育出版社, 2021.
- [4] 周义仓, 赫孝良. 数学建模实验 (第 2 版). 西安交通大学出版社, 2020.
- [5] P. M. Vianco. *Soldering Handbook (3rd ed.)*. American Welding Society, 2012.
- [6] J. H. Lau, C. P. Wong, J. L. Prince, W. Nakayama. *Electronic Packaging: Design, Materials, Process, and Reliability*. McGraw-Hill, 1998.
- [7] R. J. Klein Wassink. *Soldering in Electronics (2nd ed.)*. Electrochemical Publications, 1989.
- [8] W. E. Boyce, R. C. DiPrima, D. B. Meade. *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems (11th ed.)*. Wiley, 2017.
- [9] I. Newton. Scale graduum caloris. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 1701, 22: 824–829.
- [10] P. Virtanen, et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, 2020, 17: 261–272.
- [11] C. R. Harris, et al. Array programming with NumPy. *Nature*, 2020, 585: 357–362.
- [12] F. Pedregosa, et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 2011, 12: 2825–2830.

A 核心代码

以下列出本报告基础解法(Baseline)的核心 Python 代码。代码基于 SciPy 数值计算库和通用基线模型库 cumcm_models。完整可运行代码见 cumcm/solutions/2020/A/solution.py 及各问题的 cumcm/question_solutions/2020/A/q*/solution.py。

A.1 一阶热惯性模型的 ODE 定义与求解

Listing 1: 炉温曲线 ODE 模型

```

1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3
4 def reflow_ode(t, T, v, tau, alpha, zone_centers, zone_temps):
5     """
6     一阶热惯性ODE:  $dT/dt = (\alpha * Ta(x) - T) / \tau$ 
7     v: 传送带速度 (cm/s)
8     tau: 热时间常数 (s)
9     alpha: 空气温度增益系数
10    zone_centers: 各温区中心位置数组 (cm)
11    zone_temps: 各温区设定温度数组 (C)
12    """
13    x = v * t # 当前位置
14    # 空气温度场: 分段线性插值
15    Ta = np.interp(x, zone_centers, zone_temps)
16    return (alpha * Ta - T) / tau
17
18 def simulate_curve(v_cm_min, T_zones, tau=109.09, alpha=1.292,
19                   t_max=500, dt=0.5):
20     """
21     仿真炉温曲线
22     v_cm_min: 传送带速度 (cm/min)
23     T_zones: 各温区设定温度 (list of 11)
24     tau, alpha: 标定参数
25     """
26    v = v_cm_min / 60.0 # 转换为 cm/s
27    # 构造温区中心位置 (cm)
28    L_f, L_z, L_g = 25, 30.5, 5
29    centers = [L_f + (i + 0.5) * L_z + i * L_g for i in range(11)]
30
31    sol = solve_ivp(
32        reflow_ode, (0, t_max), [25.0],

```

```

33     args=(v, tau, alpha, centers, T_zones),
34     t_eval=np.arange(0, t_max, dt),
35     method='RK45', rtol=1e-6, atol=1e-8
36 )
37 return sol.t, sol.y[0]

```

A.2 制程指标计算

Listing 2: 制程指标计算

```

1 def compute_metrics(t, T, v):
2     """计算炉温曲线的各项制程指标"""
3     # 温度变化率
4     dT = np.gradient(T, t)
5
6     metrics = {
7         'peak_temperature': float(np.max(T)),
8         'peak_time': float(t[np.argmax(T)]),
9         'max_heating_slope': float(np.max(dT)),
10        'max_cooling_slope': float(np.max(-dT)),
11    }
12
13    # 150-190C 停留时间
14    mask_150_190 = (T >= 150) & (T <= 190)
15    if np.any(mask_150_190):
16        idx = np.where(mask_150_190)[0]
17        metrics['time_150_190'] = t[idx[-1]] - t[idx[0]]
18    else:
19        metrics['time_150_190'] = 0.0
20
21    # 超过217C 回流时间
22    mask_217 = T >= 217
23    if np.any(mask_217):
24        idx = np.where(mask_217)[0]
25        metrics['time_above_217'] = t[idx[-1]] - t[idx[0]]
26        # 217C至峰值的面积
27        peak_idx = np.argmax(T)
28        first_217 = idx[0]
29        mask_area = (T >= 217) & (np.arange(len(T)) <= peak_idx)
30        metrics['area_217_to_peak'] = float(
31            np.trapz(T[mask_area] - 217, t[mask_area])
32        )

```

```

33     else:
34         metrics['time_above_217'] = 0.0
35         metrics['area_217_to_peak'] = 0.0
36
37     return metrics
38
39 def check_feasibility(metrics):
40     """检查是否满足所有制程界限"""
41     checks = [
42         metrics['max_heating_slope'] <= 3.0,
43         metrics['max_cooling_slope'] <= 3.0,
44         60 <= metrics.get('time_150_190', 0) <= 120,
45         40 <= metrics.get('time_above_217', 0) <= 90,
46         240 <= metrics.get('peak_temperature', 0) <= 250,
47     ]
48     return all(checks), checks

```

A.3 最小二乘参数标定

Listing 3: 参数标定（最小二乘拟合）

```

1  from scipy.optimize import minimize
2
3  def calibrate_params(t_meas, T_meas, v, T_zones):
4      """用实测数据标定 tau 和 alpha"""
5      def objective(params):
6          tau, alpha = params
7          if tau <= 0 or alpha <= 0:
8              return 1e10
9          t_sim, T_sim = simulate_curve(
10              v, T_zones, tau=tau, alpha=alpha,
11              t_max=t_meas[-1], dt=0.5
12          )
13          # 插值到实测时间点
14          T_interp = np.interp(t_meas, t_sim, T_sim)
15          return np.mean((T_interp - T_meas) ** 2)
16
17      res = minimize(objective, x0=[100.0, 1.2],
18                    bounds=[(50, 200), (0.8, 2.0)],
19                    method='L-BFGS-B')
20      return res.x[0], res.x[1]

```

A.4 速度枚举搜索（问题 2）

Listing 4: 最大传送带速度搜索

```

1 def find_max_speed(T_zones, v_range=(65, 100), dv=0.5):
2     """在给定温区设定下搜索最大可行速度"""
3     v_max_feasible = None
4     scan_results = []
5
6     for v in np.arange(v_range[0], v_range[1] + dv, dv):
7         t, T = simulate_curve(v, T_zones)
8         metrics = compute_metrics(t, T, v)
9         feasible, checks = check_feasibility(metrics)
10        scan_results.append({'v': v, 'metrics': metrics,
11                             'feasible': feasible})
12
13        if feasible:
14            v_max_feasible = v
15
16    return v_max_feasible, scan_results

```

A.5 多参数网格搜索优化（问题 3 和 4）

Listing 5: 网格搜索优化

```

1 import itertools
2
3 def grid_search_optimize(v_vals, t1_vals, t6_vals, t7_vals, t89_vals,
4                          problem='q3', lambda_sym=100):
5     """网格搜索最优参数组合"""
6     best_params = None
7     best_obj = float('inf')
8
9     for v in v_vals:
10        for t1, t6, t7, t89 in itertools.product(
11            t1_vals, t6_vals, t7_vals, t89_vals
12        ):
13            T_zones = [t1]*5 + [t6] + [t7] + [t89]*2 + [25.0]*2
14            t, T = simulate_curve(v, T_zones)
15            metrics = compute_metrics(t, T, v)
16            feasible, _ = check_feasibility(metrics)
17
18            if not feasible:

```

```

19         continue
20
21     if problem == 'q3':
22         obj = metrics['area_217_to_peak']
23     else: # q4
24         # 计算对称性指标
25         peak_idx = np.argmax(T)
26         t_peak = t[peak_idx]
27         mask = T >= 217
28         idx = np.where(mask)[0]
29         t_first, t_last = t[idx[0]], t[idx[-1]]
30         # 在峰值两侧对称采样的范围内计算偏差
31         s_max = min(t_peak - t_first, t_last - t_peak)
32         s_vals = np.arange(0, s_max, 0.5)
33         J_sym = np.mean([
34             abs(np.interp(t_peak - s, t, T) -
35                 np.interp(t_peak + s, t, T))
36             for s in s_vals if s > 0
37         ])
38         obj = metrics['area_217_to_peak'] + lambda_sym * J_sym
39
40     if obj < best_obj:
41         best_obj = obj
42         best_params = (v, t1, t6, t7, t89, metrics)
43
44     return best_params, best_obj

```

A.6 通用基线模型调用

Listing 6: 通用基线模型库调用 (solution.py)

```

1 from cumcm_models import (
2     run_ode,          # Newton冷却微分方程
3     run_fitting,      # 最小二乘拟合
4     run_optimization, # 线性规划基线
5     run_evaluation,   # TOPSIS综合评价
6     run_problem,      # 自动运行推荐模型
7     write_report,     # 生成Markdown实验报告
8 )
9
10 # 自动解析题面、推荐模型并运行
11 result = run_problem(PROBLEM_PATH, PROBLEM_ID)

```

```

12 write_report(result, REPORT_PATH)
13
14 # 各基线模型独立调用示例
15 ode_result = run_ode(seed)
16 # {"model": "newton_cooling_ode", "ambient": 29.07,
17 #   "k": 0.0686, "final_value": 29.91}
18
19 fitting_result = run_fitting(seed)
20 # {"model": "quadratic_least_squares",
21 #   "coefficients": [-0.062, 0.818, 2.489], "r2": 0.960}
22
23 opt_result = run_optimization(seed)
24 # {"model": "linear_programming",
25 #   "success": true, "objective_max": 23.55}
26
27 eval_result = run_evaluation(seed)
28 # {"model": "entropy_like_topsis",
29 #   "weights": [0.334, 0.173, 0.186, 0.307],
30 #   "scores": [0.645, 0.337, 0.688, 0.345, 0.761]}

```

A.7 运行说明

所有代码在 Python 3.9+ 环境中运行，依赖 `numpy`、`scipy` 和 `scikit-learn` 库。完整运行方式：

Listing 7: 运行命令

```

1 # 基础解法 (Baseline Tier)
2 cd cumcm/
3 .venv/bin/python solutions/2020/A/solution.py
4
5 # 进阶逐问分析 (Advanced Tier)
6 .venv/bin/python question_solutions/2020/A/q01/solution.py
7 .venv/bin/python question_solutions/2020/A/q02/solution.py
8 .venv/bin/python question_solutions/2020/A/q03/solution.py
9 .venv/bin/python question_solutions/2020/A/q04/solution.py
10
11 # 批量运行所有问题
12 .venv/bin/python scripts/run_question_all.py

```